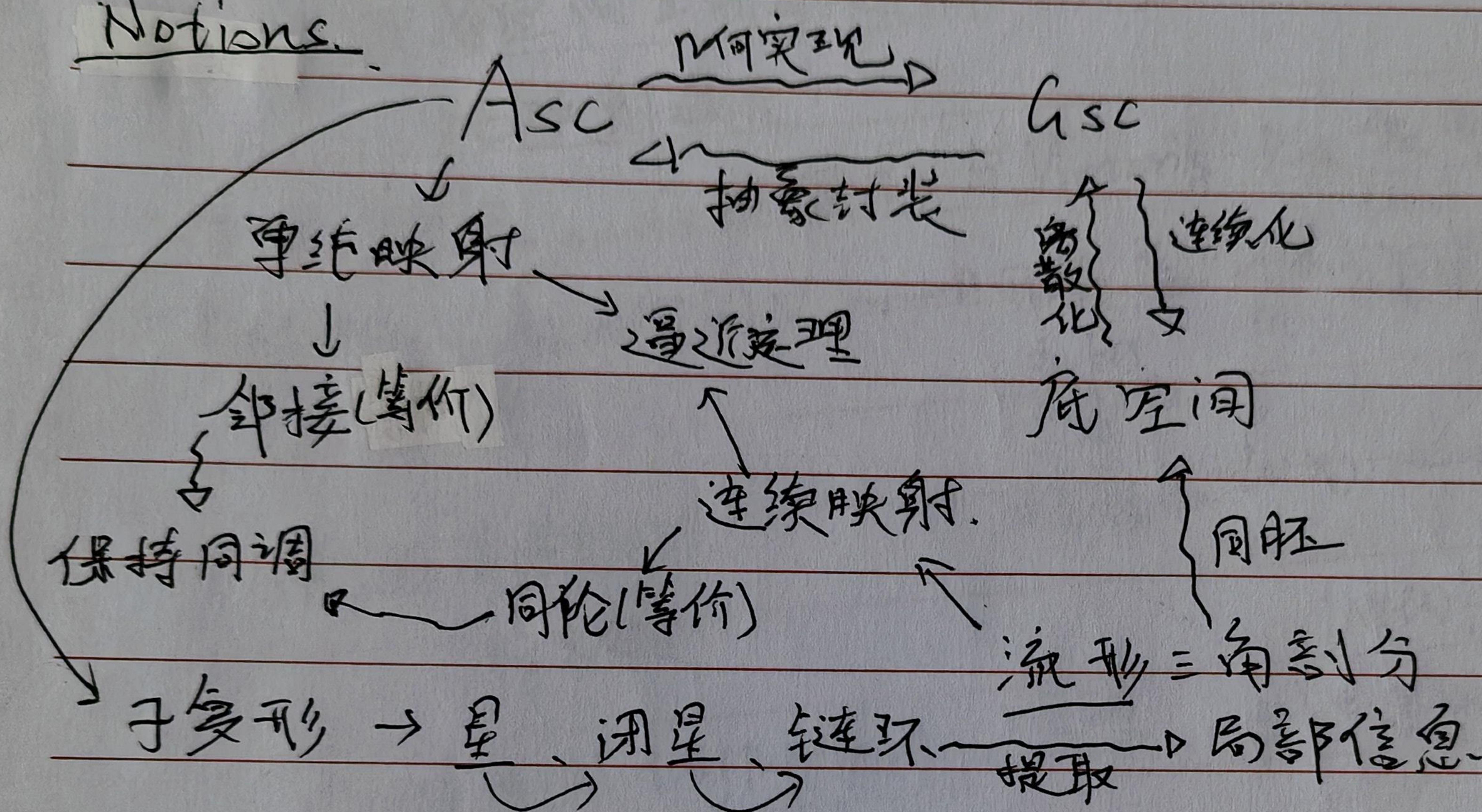




《C.T.D.A》2~3章知识结构梳理(理论):

§1. 单纯复形

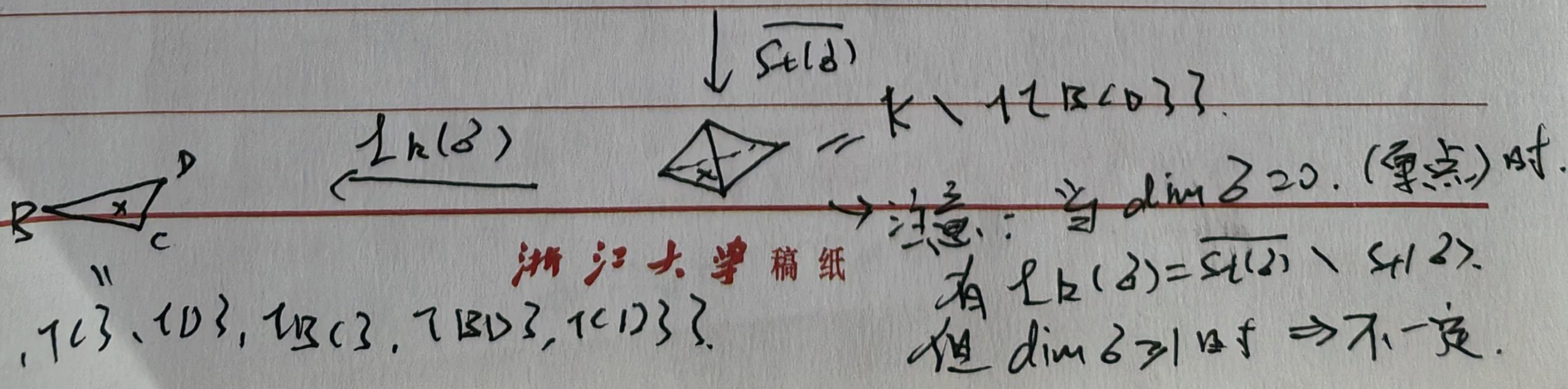
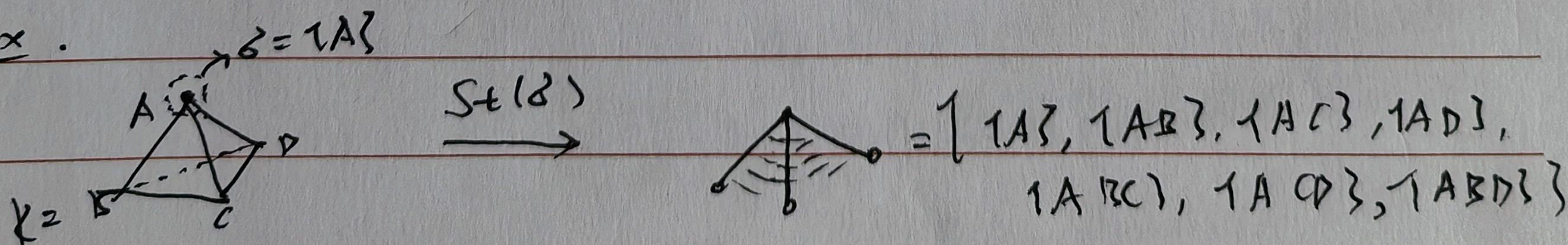
Notions.



Def. 明确下列术语的含义并考虑举例:

(几何/抽象)单纯复形^K, 单纯形^σ, 面/余面, 复形的底空间, 流形的三角剖分, 几何实现, k -骨架, 星, 闭星, 链环, 单纯映射, 邻接的单纯映射, 复形间的邻接等价/单纯同伦等价, 复形的维数, k -骨架 ($0 \leq k \leq \dim K$).

Ex.





Fact: ① 邻接和同伦都保持诱导同调映射不变。

② 邻接等价的复形、同伦等价的空间，同调不变。

③ 底空间之间的连续映射，可通过细分复形后，用单纯映射逼近。

§. 2. 神经、Čech 复形与 Vietoris-Rips 复形

Notions: 拓扑空间 $X \xrightarrow{d} \text{开覆盖 } \mathcal{U}(X) \xrightarrow{N(\mathcal{U})} X \text{ 的神经 } \mathcal{N}(\mathcal{U})$
 $\mathcal{U}$ 为底集

(X, d) 度量空间

好覆盖 $\mathcal{U}(X) \rightarrow$ 神经引理

$|N(\mathcal{U})|$ 代替 X (同伦等价)

$\check{C}^r(P) \triangleq N(\{B(p, r)\}_{p \in P})$ r 变动 - 一种重要的单纯逼近模型
 神经定义 (Čech)

(P, d) 有限度量空间 $\xrightarrow[\text{比较}]{\text{Pairwise}}$ $VR^r(P) \triangleq \{ \sigma \subseteq P \mid \forall x, y \in \sigma, d(x, y) \leq 2r \}$
 $d(\text{Vietoris-Rips})$

Rem: 当 d, P, r 相同时, $VR^r(P) \supseteq \check{C}^r(P)$. 即 Vietoris-Rips 复形比 Čech 复形更细。

② 一般而言, 复形 K 的 0-骨架 $= V(K)$. 对于 Vietoris-Rips 复形而言, 1-骨架 $= \{ \sigma \in V(K) \mid |\sigma| = 2 \}$. 即 Rips 复形的 0-骨架、1-骨架都是完全的。

Def: 神经、可缩、好覆盖、Čech 复形、Vietoris-Rips 复形

Facts: ① 神经引理 ("弱三角剖分") ② $\check{C}^r(P) \subseteq VR^r(P) \subseteq \check{C}^{2r}(P)$

" $\forall r > 0, p, q \in X, d(p, q) < 2r \Rightarrow B_d(p, r) \cap B_d(q, r) \neq \emptyset$ " 取等 (若 X 满足 "球相交" 性质)



§. 3. 稀疏复形. T B D.

§. 4. 链复形: 链, 闭链, 边界, 同调. (单纯) 系数: $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{Z}_2$. 等等.

Notions: Comp 范畴. 特例 $K \in \text{Asc} \rightarrow K$ 的 p -维链群 $C_p(K)$ (自由模)

$$C_p(K) \in \text{Comp} \xrightarrow{\partial^2=0} \cdots \rightarrow C_{p+1}(K) \xrightarrow{\partial} C_p(K) \xrightarrow{\partial} C_{p-1}(K) \rightarrow \cdots$$

$\partial: [v_0, v_1, \dots, v_p] \mapsto \sum_{i=0}^p (-1)^i [v_0, \dots, \hat{v}_i, \dots, v_p]$

$C_p \rightarrow C_{p-1}$

$H_n(C(K)) = \mathbb{Z}_n(K) / B_n(K)$ (取同调 $H_n(-)$ 后, 请忘掉 Comp 结构)

Defs. 链, p -维链群, 闭链, 边界, 链复形.

Comp, 自由模, 同调.

把每个 n 看成一个 相对

Facts. $\partial^2 = 0$.

"长正合列 $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$ " $\leftarrow$ 独立 的维度

§. 5. 更多同调. (域系数)

Notions: 单纯同调. (同上节)

Comp $\xrightarrow{H_n(-)}$ 同调 $\rightarrow$ 相对同调 $H_p(K, L), (1 \leq p \leq K) \leftarrow C_p(K, L)$

$B_p = \dim H_p$

$= \dim \mathbb{Z}_p - \dim B_p$

第 p 个 Betti 数

奇异同调 $H_p(X)$

上同调.

$p \geq 1: H_p(K, L) \cong H_p(K^*)$ (" $C_p(K)/C_p(L)$ ")

$p=0: B_0 = B_0^* - 1$ $K^* =$ 关于 (K, L) 的 锥化复形

$p=0, 1, 2$ 几何意义

链映射 $\xrightarrow{\text{诱导}}$ 同调映射. $\leftarrow$ 作商

$H_p(X) \cong H_p(K), \forall p \geq 0$. (X 被 K 三角剖分)

几何实现: 由单纯映射线性延拓.

$C^p = \text{Hom}_K(C_p, K), H^p(K) \cong H_p(K)^*$

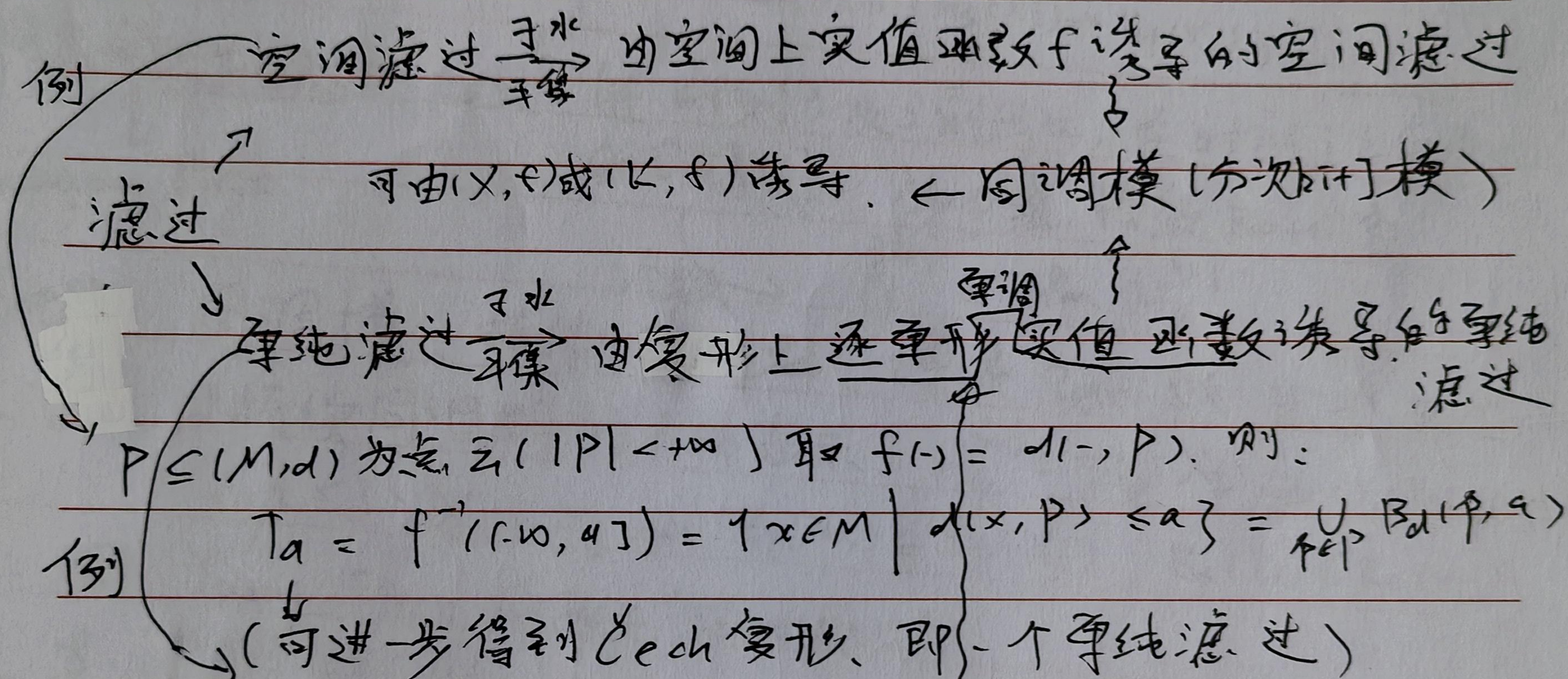
Defs. 单纯/奇异/相对同调. 上同调. n -th. Betti 数
锥化复形, 链映射诱导同调映射.



Facts: ① 奇异同调与单纯同调的关系 (三角化)
② 相对同调与单纯同调的关系 (锥化复形)

§. 6. 滤过. Filtration

Notions



逐单形实调函数 $\tilde{f}$ $\longleftrightarrow$ 顶点函数 $\xrightarrow[\text{子集}]{\text{重心}}$ PL 函数 f

$\uparrow$ 滤过函数 $\downarrow$

单纯滤过 $\xrightarrow{\text{下星, 闭下星, 下链环}}$

$L_{\leq t}(V)$ $\overline{L_{\leq t}(V)}$ $L_{\leq t}^{\text{tr}}(V)$

Defs. 空间/单纯滤过, 滤过函数, 逐单形单纯滤过

逐单形实调函数, 顶点函数, PL 函数, 下星, 下闭下星, 下链环, 子水子集, 重心坐标

Facts: ① 任何单纯滤过都可适当展开为逐单形单纯滤过

② 单纯滤过 $\longleftrightarrow$ 逐单形实调函数

③ 不是任何一个逐单形实调函数都可由某个顶点



§ 7. 持续同调

Notions:

通过 $\longrightarrow$ 同调模: $H_p: 0 = H_p(X_0) \rightarrow H_p(X_1) \rightarrow \dots \rightarrow H_p(X_i) \xrightarrow{f_{p,i,j}} H_p(X_j) \rightarrow \dots \rightarrow H_p(X_n) = H_p(X)$

第 p 组持续同调群: $H_p^{i,j}(X) \triangleq \text{Im}(f_p^{i,j}: H_p(X_i) \rightarrow H_p(X_j)) \quad \{i \leq j\}$

X 可视为 $\mathbb{R}$ 空间

同调类的出生死亡 $\leftarrow$ 定义: 在时刻 i 及之前出生, 在时刻 j 之后死亡的同调类

Youngest First.

第 p 组持续 Betti 数

$$\beta_p^{i,j} = \dim H_p^{i,j}$$

Defs: 同调模、持续同调群、持续 Betti 数、出生、死亡

Facts: ① 持续同调群的具体表示: $H_p^{i,j} = \mathbb{Z}_p(X_i) / \mathbb{Z}_p(X_i) \cap B_p(X_j)$

($i \leq j: X_i \subseteq X_j \Rightarrow \mathbb{Z}_p(X_i) \subseteq \mathbb{Z}_p(X_j), B_p(X_i) \subseteq B_p(X_j)$)

② Young First 的死亡配对原则

§ 8. PD: 持续图

Notions:

$$\text{持续配对函数: } M_p^{i,j} = (\beta_p^{i,j-1} - \beta_p^{i,j}) - (\beta_p^{i-1,j-1} - \beta_p^{i-1,j})$$

$$\{M_p^{i,j} \neq 0\}$$

持续值 $\text{Pers}([c]) \triangleq a_j - a_i$ ($[c]$ 在 X_i 出生, X_j 死亡).

$$\begin{cases} a_{n+1} = +\infty \\ (a_i, a_j) \in \mathbb{R}^2 \end{cases}$$

PD: $\{(a_i, a_j) \mid i \leq j\} \cup \Delta \subseteq \mathbb{R}^2$ $\longrightarrow$ 永不死亡: 本性持续点, 本性(同调)类

记 Δ 为对角线, 每点重数为 $+\infty$.
即 $M_p^{i,i}$ 重

$\hookrightarrow$ 为了定义 Bottleneck 距离.



Defs: $M_p^{i,j}$ PD. Pers $([c])$. (a_i, a_j) . Δ . 本性点/类

Facts: ①. $\sum_i M_p^{i,\infty} = \sum_i m_i = \dim H_p(X) = \beta_p(X)$.

$$\textcircled{2} \beta_p^{k,l} = \sum_{i \leq k} \sum_{j \geq l} M_p^{i,j} \quad (\text{右闭左开})$$

§. 8*. PD 的稳定性

Notions:

① Bottleneck 距离: $\rightarrow$ 关注最大匹配误差.
 $\forall p \geq 0$.

$$d_b(Dgm_p(f), Dgm_p(g)) \triangleq \inf_{\pi \in \Pi} \sup_{x \in Dgm_p(f)} \|x - \pi(x)\|_\infty$$

其中 Π 表示 $Dgm(f) \rightarrow Dgm(g)$ 的全体双射.

② q -Weierstrass 距离: $\forall p \geq 0, q \geq 1$:

$$d_{w,q}(Dgm_p(f), Dgm_p(g)) \triangleq \inf_{\pi \in \Pi} \left(\sum_{x \in Dgm_p(f)} \|x - \pi(x)\|_q^q \right)^{\frac{1}{q}}$$

$\rightarrow$ 关注所有点匹配误差总和.

Facts: ①. 所有 PD 在 d_b 和 $d_{w,q}$ 下均构成一个度量空间.

② 所有持续模在 d_b 和 $d_{w,q}$ 下构成一个伪度量空间.

③ 有以下估计: $d_b(Dgm_p(f), Dgm_p(g)) \leq \|f - g\|_\infty$
(对单纯胞过或可 Δ 剖分空间的可列滤波).

$$d_{w,q}(Dgm_p(f), Dgm_p(g)) \leq \frac{\beta_p(f)}{\pi_p(f)} \leq C \cdot \|f - g\|_\infty^{\frac{1}{q}}$$

$$d_{w,q}(Dgm_p(f), Dgm_p(g)) \leq \|f - g\|_q$$



§. 9. 同调模的推广: 持续模

Notions: $A \subseteq R$. $(A, \leq)$. $k \in \text{ComRing}$ ~~or $k \in \text{field}$~~

持续模: Mod_k 中的一张 $(A, \leq)$ -图 $\rightarrow A$ -持续模

$\downarrow$ 开拓为

Mod_k 中的一张 $(R, \leq)$ -图 $\rightarrow R$ -持续模

持续模间有交错距离. (用交换图定义 ε -交错)

$U, V \xrightarrow{\quad} \rightarrow$ 记为 $d_1(U, V) \triangleq \inf \{ \varepsilon \mid U, V \text{ 是 } \varepsilon\text{-交错的} \}$

持续模的 PD $\rightarrow$ 重要推广. 为此:

Def. 持续模 ε -交错、交错距离、持续模的同构、滤过的 ε -交错 (用单纯/连续映射定义)

区间模: $\Pi \langle b, d \rangle$ 是如下的 R -持续模

$$V_a = \begin{cases} \mathbb{Z}_2 & a \in \langle b, d \rangle \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \quad \text{其中, } \langle b, d \rangle \text{ 表示 } [b, d] \text{ 或 } [b, d) \text{ 或 } (b, d] \text{ 或 } (b, d)$$

U 是持续模. $U \cong \bigoplus_{j \in J} \Pi \langle b_j, d_j \rangle$ (Pointwise 直和)

$$D_{\text{gm}} U \triangleq \{ (b_j, d_j) \}_{j \in J} \cup \Delta. \quad (\text{记重数})$$

Facts: ① 同构的持续模的 PD 相同.

② 若滤过 f , U 是 ε -交错的, 则 $H_p f$, $H_p U$ 作为持续模也是 ε -交错的. 稿纸



③ 在一定正则性条件下, 有唯一直和分解:

$$M \cong \bigoplus_j \mathbb{Z}[b_j, d_j] \quad (\text{持续模结构定理})$$

④ (等距定理)

$$d_I(M, N) = d_b(D_{\text{gm}} M, D_{\text{gm}} N)$$

§. 10. P -函数的持续同调. 略. T.B.D.